

PROJETO DE EXTENSÃO
GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO
FUNDAMENTAL



UNIVERSIDADE VILA VELHA - ES

ROTEIRO DO PROJETO ([PDF](#)):

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO ([GITHUB](#)): [GITHUB](#)

O projeto de extensão tem como objetivo aplicar a gamificação no ensino da matemática, com foco no conteúdo de teoria dos conjuntos para alunos do ensino fundamental. O projeto teve a utilização do site de criação de jogos WordWall, por meio do modelo de atividade “Associação”, como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem.

2. PÚBLICO ALVO

O nosso projeto de extensão tem como público-alvo alunos de ensino fundamental, partindo do 7º, 8º e 9º ano, onde se inicia o conhecimento sobre o tema do nosso projeto, assim podendo ser utilizado também em alguns anos à frente, como 1º do ensino médio e assim por diante, onde são mais aprofundados os conhecimentos dele.

3. OBJETIVO PRINCIPAL

- a. Os objetivos específicos de nosso projeto têm como base a aprendizagem dinâmica sobre a teoria dos conjuntos utilizando um o jogo feito pela plataforma on-line WORDWALL.
- b. O objetivo do nível fácil é compreender algumas questões bem simples que aprendemos no início da matéria (exemplo: “Símbolo de subconjunto $\rightarrow \subset$ ”, “Conjunto infinito $\rightarrow$ Possui quantidade ilimitada de elementos”) e assim por diante.
- c. O objetivo de nível médio é compreender algumas questões um pouco mais profundas sobre o nosso tema (exemplo: “ $A = \{4,5,6\}$ e $5 \rightarrow 5 \in A$ ”, “ $E = \{2,4,6,8\} \rightarrow$ Conjunto dos números pares menores que 10”) entre outras questões, tendo em vista que este nível requer um pouco mais de conhecimento sobre o assunto.
- d. Por fim, o objetivo de nível difícil é compreender algumas questões ainda mais profundas sobre o tema, tomando como base mais de um conjunto para resolver certas questões (exemplo: “ $A = \{10,20,30,40\}$ e $B = \{20,40\} \rightarrow B \subset A$ ”, “ $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5,6\} \rightarrow A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$ ”).

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto de extensão configura-se como uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e caráter interventivo. Seu propósito é desenvolver um recurso educacional gamificado que contribua para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, tendo como foco o conteúdo de Teoria dos Conjuntos.

Distante de ser apenas um exercício de memorização, esse formato de jogo exige que o aluno desenvolva habilidades integradas de Raciocínio Lógico, Resolução de Problemas, Análise e Interpretação de Dados e Comunicação matemática.

5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

A Teoria dos Conjuntos é um dos fundamentos da Matemática e estuda a organização, classificação e relação entre elementos agrupados de acordo com características comuns. Um conjunto pode ser definido como uma coleção de objetos, números ou elementos que compartilham determinada propriedade, sendo representado por letras maiúsculas e seus elementos indicados entre chaves.

Os principais conceitos abordados na Teoria dos Conjuntos incluem conjunto vazio, conjunto unitário, conjunto universo, subconjuntos, igualdade de conjuntos e operações entre conjuntos, como união, interseção, diferença e complemento. Esses conceitos permitem analisar relações entre grupos de elementos e desenvolver estratégias para a resolução de problemas matemáticos.

O estudo da Teoria dos Conjuntos contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de classificação e organização de informações, além de servir como base para conteúdos mais avançados da Matemática e áreas como Estatística, Computação e Banco de Dados. Sua aplicação está presente em diversas situações do cotidiano, como pesquisas, organização de dados, sistemas de informação e processos de tomada de decisão.

No contexto educacional, a Teoria dos Conjuntos favorece a aprendizagem por meio de representações visuais, como os Diagramas de Venn, que auxiliam na compreensão das relações entre conjuntos e tornam o processo de ensino mais dinâmico e significativo para os estudantes.

6. PARA ACESSAR O VÍDEO, CLIQUE NO LINK À SEGUIR

[VÍDEO SOBRE O JOGO](#)

a. METODOLOGIA DO TEMPLATE:

No Wordwall, o template Associação (Matching Pairs) utiliza uma metodologia baseada na aprendizagem ativa, em que o estudante relaciona elementos que possuem alguma conexão lógica ou conceitual.

Como funciona

O aluno deve associar pares correspondentes, por exemplo:

Conceito ↔ Definição

Palavra ↔ Imagem

Pergunta ↔ Resposta

Operação ↔ Resultado

Conjunto ↔ Representação

Metodologia aplicada

Esse tipo de atividade envolve:

Aprendizagem por associação

O estudante constrói relações entre informações.

Favorece a memorização e a compreensão dos conceitos.

Resolução de problemas

O participante analisa as opções disponíveis e identifica as correspondências corretas.

Gamificação

Utiliza pontuação, tempo e feedback imediato para aumentar o engajamento.

Estimula a participação de forma lúdica.

Aprendizagem significativa

Os novos conhecimentos são conectados a conceitos já conhecidos pelo aluno.

Desenvolvimento do raciocínio lógico

Exige comparação, classificação e identificação de relações entre elementos.

Aplicação em Teoria dos Conjuntos

No seu projeto sobre Teoria dos Conjuntos, o template de associação pode ser utilizado para relacionar:

União ↔ símbolo $\cup$

Interseção ↔ símbolo $\cap$

Conjunto vazio ↔ $\emptyset$

Subconjunto ↔ $\subset$

b. AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS:

A plataforma permite configurar diversos parâmetros para melhor adequação ao contexto educacional, como tempo de resposta, instruções de como realizar, tentativas ilimitadas, etc. Esses ajustes possibilitam adaptar a atividade ao nível da turma e aos objetivos pedagógicos.

c. AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL:

Os níveis fácil, médio e difícil estão dispostos aleatoriamente pelas fases 1, 2 e 3 em nosso jogo, além de que isso estimula o aluno a entender qual destes níveis está em cada questão.

d. CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD:

O projeto está em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando que não sejam coletadas informações pessoais dos estudantes de maneira inadequada. O acesso ao jogo é realizado por meio de um link direto, dispensando a obrigatoriedade de cadastro e contribuindo para a proteção da privacidade dos usuários. Entretanto, caso desejem personalizar ou realizar alterações no jogo, os usuários têm a opção de criar uma conta na plataforma.

e. DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD:

- O jogo fica armazenado nos servidores da plataforma.
- Os alunos acessam a atividade por meio de um link online.
- Não é necessário instalar programas no computador ou celular.
- As atualizações realizadas pelo criador ficam disponíveis imediatamente para todos os usuários.
- O acesso pode ocorrer em diferentes dispositivos conectados à internet.

- 7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO:**
O template tem como finalidade preencher os campos que estão vazios com as respostas corretas, para assim clicar em 'Submit Answer' e após isso, analisar quais questão estão corretas e quais estão erradas.
- 8. CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME):**
Em relação à política de custos, o Wordwall oferece uma versão gratuita que atende às necessidades básicas do projeto, permitindo a criação de atividades e seu compartilhamento por meio de links. No entanto, a plataforma também disponibiliza planos pagos com recursos adicionais, como maior quantidade de atividades, opções avançadas de personalização e relatórios mais detalhados. Dessa forma, o projeto pode ser desenvolvido sem custos, utilizando a versão gratuita da ferramenta.
- 9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO:**
Em relação à política de custos, o Wordwall oferece uma versão gratuita que atende às necessidades básicas do projeto, permitindo a criação de atividades e seu compartilhamento por meio de links. No entanto, a plataforma também disponibiliza planos pagos com recursos adicionais, como maior quantidade de atividades, opções avançadas de personalização e relatórios mais detalhados. Dessa forma, o projeto pode ser desenvolvido sem custos, utilizando a versão gratuita da ferramenta.
- 10. CRIAR O TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE):**

PARA ACESSAR O VÍDEO, CLIQUE NO LINK À SEGUIR
[VÍDEO SOBRE O JOGO](#)

a. APOSTILA A PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA USAR O GAME (TEMPLATE):

b. QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME:
Colocamos 27 questões no game, divididas aleatoriamente, tendo como base que temos 3 níveis: nível fácil, nível médio e nível difícil

i. MÍNIMO 5 QUESTÕES POR NÍVEL: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL:

-Nível Fácil-

Conjunto finito $\rightarrow$ Possui quantidade limitada de elementos

Conjunto infinito $\rightarrow$ Possui quantidade ilimitada de elementos

Símbolo de subconjunto $\rightarrow \subset$

Conjunto dos números naturais $\rightarrow \mathbb{N}$

Conjunto dos números inteiros $\rightarrow \mathbb{Z}$

- Nível Fácil (Extra)-

Conjunto das letras da palavra "SOL" $\rightarrow \{S,O,L\}$

Conjunto vazio $\rightarrow$ Não possui elementos

Símbolo de união $\rightarrow \cup$

Símbolo de interseção $\rightarrow \cap$

Cardinalidade de $\{1,2,3\} \rightarrow 3$

-Nível Médio-

$A = \{4,5,6\}$ e $5 \rightarrow 5 \in A$

$B = \{7,8,9\}$ e $10 \rightarrow 10 \notin B$

$C = \{m,n,o,p,q\} \rightarrow \text{Cardinalidade} = 5$

$D = \{a,e,i,o,u\} \rightarrow \text{Conjunto das vogais}$

$E = \{2,4,6,8\} \rightarrow \text{Conjunto dos números pares menores que 10}$

-Nível Médio 2 (extra)-

$A = \{11,12,13\}$ e $14 \rightarrow 14 \notin A$

$B = \{x,y,z\}$ e $y \rightarrow y \in B$

$C = \{1,3,5,7,9\} \rightarrow \text{Números ímpares menores que 10}$

$D = \{0\} \rightarrow \text{Conjunto unitário}$

$E = \{a,b,c\} \rightarrow \text{Cardinalidade} = 3$

-Nível Difícil-

$A = \{2,4,6\}$ e $B = \{4,6,8\} \rightarrow A \cap B = \{4,6\}$

$A = \{2,4,6\}$ e $B = \{4,6,8\} \rightarrow A \cup B = \{2,4,6,8\}$

$A = \{1,2,3,4,5\}$ e $B = \{2,3\} \rightarrow A - B = \{1,4,5\}$

$U = \{a,b,c,d,e\}$ e $A = \{b,d\} \rightarrow A^c = \{a,c,e\}$

$A = \{10,20,30,40\}$ e $B = \{20,40\} \rightarrow B \subset A$

-Nível Difícil 2 (extra)-

$A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5,6\} \rightarrow A \cap B = \{3,4\}$

$$A = \{1,2,3,4\} \text{ e } B = \{3,4,5,6\} \rightarrow A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$A = \{a,b,c,d\} \text{ e } B = \{a,c\} \rightarrow A - B = \{b,d\}$$

$$U = \{1,2,3,4,5,6\} \text{ e } A = \{2,4,6\} \rightarrow A^c = \{1,3,5\}$$

$$A = \{p,q,r,s,t\} \text{ e } B = \{q,r\} \rightarrow B \subset A$$

(As respostas corretas estão logo à frente de todas as questões, logo após a seta!)

c. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES:

Para adicionar novas questões em um jogo já criado no Wordwall, faça o seguinte:

- 1. Entre na sua conta do Wordwall.**
- 2. Abra a atividade que deseja modificar.**
- 3. Clique em "Editar conteúdo" abaixo da atividade.**
- 4. Na tela de edição, adicione novas perguntas, itens ou pares de associação, dependendo do modelo utilizado.**
- 5. Clique em "Adicionar uma pergunta", "Adicionar um item" ou pressione Enter para criar uma nova linha.**
- 6. Após inserir todas as novas questões, clique em "Concluído" para salvar as alterações.**

Se for o template "Associação"

- Na coluna da esquerda, digite o primeiro elemento.**
- Na coluna da direita, digite o correspondente.**
- Para adicionar novos pares, clique em Adicionar item ou pressione Enter.**

d. COMO DELETAR QUESTÕES:

Para excluir uma questão em uma atividade do Wordwall:

- 1. Abra a atividade na sua conta.**
- 2. Clique em "Editar conteúdo".**

3. Localize a pergunta, item ou par de associação que deseja remover.
4. Passe o mouse sobre a questão e procure o ícone de lixeira () ou o botão Excluir/Remover ao lado do item.
5. Clique para excluir a questão.
6. Após realizar as alterações, clique em "Concluído" para salvar.

e. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL:

Como há 27 questões, a pontuação por nível é dividida por 3 (pois há 3 níveis), sendo assim temos 9 pontos para cada nível, estando embaralhadas em cada parte do jogo.

f. CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME:

Não há tempo limite para o jogo acabar, mas há um cronômetro que fica no canto superior esquerdo que contará o seu tempo conforme o aluno estiver jogando

g. RANKING DO JOGO:

Após a finalização do jogo, o aluno poderá clicar em 'Leaderboard' para ver seu ranking no jogo, podendo assim ver em qual colocação ele ficou.

h. GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTAS CERTAS:

Após a finalização do jogo, o aluno pode clicar em 'Show answer' para verificar quais alternativas ele acertou e quais ele errou.

11. CONCLUSÕES:

O uso da gamificação no ensino da Teoria dos Conjuntos, por meio da plataforma Wordwall, revelou-se uma estratégia eficiente para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, interativo e atrativo, estimulando o interesse e o engajamento dos alunos durante as atividades propostas.

12. CRÉDITOS DO GRUPO:

Projeto desenvolvido pelos alunos do curso de Ciência da Computação – UVV:

MITRE MINASSA NETO

LUCA SIPOLATTI DALMASCHIO

CAUÃ ROBSON CANDEIAS ALTINO

LUCCA SOUZA RIBEIRO